

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(5) 제4절 연소형태 — 기체(확산예혼합폭발)·액체(증발분해)·고체(표면연소도입) (본문 320~322p)

핵심 개념

기체연소는 확산연소(정상)·예혼합연소(정상)·폭발연소(비정상)로 나뉜다. 고체연소는 표면연소·증발연소·분해연소·자기연소 4가지다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제4절 연소의 형태 — 1. 기체의 연소

연소형태는 가연물종류·분자구조·원소종류·물성 등에 따라 기체·액체·고체연소로 분류된다.

기체연소 3형태 (필수 암기)

- 가. 확산연소(발염연소): 버너주변 가연성가스확산+산소접촉 — 기체의 일반적 연소형태. 예: LPG-공기, 수소-산소 [정상연소]
- 나. 예혼합연소: 연소전 미리 혼합가스생성 후 연소 — 맞불(역화)위험 큼. 예: 가솔린엔진 [정상연소]
- 다. 폭발연소: 밀폐용기내 혼합가스 점화시 폭발적연소, 예혼합연소의 역화시 발생가능 [비정상연소]

시험 포인트

확산연소·예혼합연소=정상연소 vs 폭발연소=비정상연소라는 분류를 정확히 기억 — 앞서 배운 정상/비정상연소(열발생속도 vs 방산속도) 개념과 연결됨.

2. 액체의 연소(증발연소)

액체가연물의 연소는 액체자체가 아니라 "증발"과정을 거친 가연성증기가 연소하는 것으로, 증발연소(액면연소)라 한다.

증발연소 원리와 분해연소

- 화염의 복사·대류로 액면에 열전달→증발→증기가 공기와 접촉해 액면상부에서 연소(반복현상)
- 휘발성액체: 상온에서 쉽게 기화 → 쉽게연소(외부열 불필요). 비휘발성/비중큰액체: 외부열 공급받아야 증기발생 (예: 에테르·이황화탄소·알코올류·아세톤·석유류)
- 가. 분해연소: 점도높고 비휘발성/비중큰 액체가 열분해로 증기발생해 연소(고체가연물도 해당). 액적연소: 점도낮춰 안개상태 분출→표면적 넓혀 연소

시험 포인트

액체연소=증발연소(=액면연소)가 원칙이지만, 점도높고 비휘발성인 경우는 분해연소로 전환된다는 예외 — 고체연소의 분해연소와 개념적으로 연결.

3. 고체의 연소

고체가연물의 일반적 연소형태 4가지:

고체연소 4형태 (필수 암기)

가.표면연소(직접연소): 열분해·증발없이 표면에서 산소와 급격산화 — 불꽃없음(무염연소) 특징. 예: 목탄·코크스·금속(분/박/리본). 나무 연소말기에도 표면연소 발생

시험 포인트

표면연소의 핵심특징은 "무염연소(불꽃없음)" — 앞서 269화재2에서 배운 "표면연소=작열연소"개념의 재확인. "나무도 연소 말기에는 표면연소로 전환"된다는 점도 기억.